

## Контрольная работа № 1

### Задачи по теме: "Предел"

#### Задание 1. Метод математической индукции

(1 балл)

Докажите при помощи метода математической индукции, что при  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot (3n+1)}.$$

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

#### Задание 2. Последовательность и её предел

(3 балла)

Дана последовательность

$$x_n = \frac{2n+1}{n+1}.$$

- Докажите, используя определение предела, что
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$
- Докажите сходимость  $x_n$ , используя критерий Коши.
- Докажите сходимость  $x_n$  и найдите её предел, используя теорему Вейерштрасса.
- Найдите или укажите, что не существуют
$$\sup x_n, \inf x_n, \max x_n, \min x_n.$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 3-х баллов.

#### Задание 3. Подпоследовательности и их пределы

(1 балл)

Дана последовательность

$$x_n = (-1)^n \left( \frac{n^2 + 3n + 1}{3n^2 + 5} \right).$$

Найдите и обоснуйте множество частичных пределов последовательности  $x_n$ . Выпишите  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ,  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

#### Задание 4. Предел функции

(1 балл)

- Докажите, используя определение предела по Коши, что

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2.$$

- Докажите, что предела не существует, используя определение предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \left( \frac{1}{x} \right).$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 1 балла.

### Задание 5. Вычисление пределов

(4 балла)

Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 + 3n + 4} - \sqrt{n^2 - n + 1} \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x^2 + 5x + 1}{x^3 + 1},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3 - x)^{1/\operatorname{tg}(x-2)},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin(x/2)}{1 - \cos 4x}.$$

⇒ Каждый верно и корректно вычисленный предел приносит вам 1 балл. За выполнение данной задачи можно получить до 4-х баллов.